# Lập trình Python cơ bản

Tài liệu nhập môn cho người mới: biến và kiểu dữ liệu, điều kiện, vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu và xử lý ngoại lệ.

## 1. Biến và kiểu dữ liệu

Python là ngôn ngữ thông dịch, cú pháp gọn và dễ đọc. Biến được tạo khi gán giá trị lần đầu, không cần khai báo kiểu trước; kiểu dữ liệu được xác định lúc chạy (kiểu động).

| Kiểu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|
| int | 42 | Số nguyên, độ lớn không giới hạn |
| float | 3.14 | Số thực dấu phẩy động |
| str | "xin chào" | Chuỗi ký tự, không thay đổi được |
| bool | True, False | Giá trị logic |

```
ten = "Lan"
tuoi = 20
print(f"{ten} năm nay {tuoi} tuổi")
print(type(tuoi))   # <class 'int'>
```

## 2. Câu lệnh điều kiện

Câu lệnh if, elif, else chọn nhánh thực thi theo điều kiện. Python dùng thụt lề (thường là 4 dấu cách) để xác định khối lệnh thay cho dấu ngoặc nhọn; thụt lề sai sẽ gây lỗi cú pháp.

```
diem = 7.5
if diem >= 8:
    xep_loai = "Giỏi"
elif diem >= 6.5:
    xep_loai = "Khá"
else:
    xep_loai = "Trung bình"
```

## 3. Vòng lặp for và while

Vòng lặp for duyệt qua từng phần tử của một dãy như danh sách, chuỗi hay range. Vòng lặp while lặp lại chừng nào điều kiện còn đúng; cần đảm bảo điều kiện có lúc sai để tránh lặp vô hạn. Lệnh break thoát vòng lặp ngay, continue bỏ qua phần còn lại của lượt hiện tại.

```
for i in range(1, 6):      # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i * i)
```

```
n = 100
while n > 1:
    n = n // 2
print(n)                    # 1
```

## 4. Hàm

Hàm đóng gói một đoạn mã để tái sử dụng, định nghĩa bằng từ khoá def. Hàm có thể nhận tham số, có giá trị mặc định cho tham số, và trả kết quả bằng return. Hàm không có return sẽ trả về None.

```
def tinh_trung_binh(diem_so, lam_tron=1):
    if not diem_so:
        return 0
    return round(sum(diem_so) / len(diem_so), lam_tron)

print(tinh_trung_binh([8, 7, 9.5]))   # 8.2
```

## 5. Danh sách và từ điển

Danh sách (list) là dãy có thứ tự, thay đổi được, truy cập theo chỉ số bắt đầu từ 0. Từ điển (dict) lưu các cặp khoá và giá trị, tra cứu theo khoá rất nhanh. List comprehension cho phép tạo danh sách mới từ một dãy trong một dòng.

```
so = [5, 2, 8, 1]
so.append(10)
chan = [x for x in so if x % 2 == 0]    # [2, 8, 10]

sinh_vien = {"ma": "SV01", "ten": "Minh", "diem": 8.5}
print(sinh_vien["ten"])                  # Minh
print(sinh_vien.get("lop", "chưa có"))   # chưa có
```

## 6. Xử lý ngoại lệ

Ngoại lệ (exception) là lỗi phát sinh khi chương trình đang chạy, ví dụ chia cho 0 hay đọc tệp không tồn tại. Khối try, except bắt ngoại lệ để chương trình không dừng đột ngột; khối finally luôn được thực thi, thường dùng để giải phóng tài nguyên.

```
try:
    a = int(input("Nhập số: "))
    print(10 / a)
except ValueError:
    print("Bạn phải nhập một số nguyên")
except ZeroDivisionError:
    print("Không chia được cho 0")
finally:
    print("Kết thúc")
```

Nên bắt những loại ngoại lệ cụ thể thay vì bắt mọi lỗi, để không vô tình che giấu các lỗi lập trình khác.